

Частина 2

Основи Bash (термінал)

Розмова з комп'ютером словами, а не мишкою.

Навіщо вивчати Bash?

Зазвичай ми говоримо комп'ютеру, що робити, мишкою: клікаємо по папках, перетягуємо файли. Термінал — інший спосіб: ми пишемо команду словами, а комп'ютер її виконує. Це наче розмовляти з роботом короткими наказами.

Командна оболонка дозволяє швидко працювати без графічного інтерфейсу:

- створювати файли та папки;
- копіювати й видаляти дані;
- запускати скрипти та автоматизації.

Bash — це оболонка зі світу macOS і Linux. На Windows ті самі команди працюють у Git Bash (встановлюється разом із Git) або у WSL. У звичайному PowerShell частина команд називається інакше — це нормально.

Основні команди

Команда	Призначення
<code>pwd</code>	показує поточну папку (де я зараз перебуваю)
<code>ls</code>	показує список файлів і папок
<code>cd folder_name</code>	перейти в папку <code>folder_name</code>
<code>cd ..</code>	піднятися на одну папку вгору
<code>mkdir test_folder</code>	створити папку <code>test_folder</code>
<code>touch file.py</code>	створити порожній файл <code>file.py</code>
<code>rm file.py</code>	видалити файл <code>file.py</code>
<code>cat file.py</code>	вивести вміст файлу на екран
<code>cp a.txt b.txt</code>	скопіювати файл <code>a.txt</code> у <code>b.txt</code>
<code>mv a.txt dir/</code>	перемістити (або перейменувати) файл
<code>python script.py</code>	запустити Python-скрипт
<code>clear</code>	очистити екран термінала

Обережно: `rm` видаляє файл одразу й назавжди — кошика в терміналі немає. Перед видаленням корисно подивитися командою `ls`, що взагалі лежить у папці.

Як це виглядає в житті

```

pwd                # /c/Users/Igor
mkdir my_project   # створили папку
cd my_project      # зайшли всередину
touch main.py      # створили порожній файл
ls                 # main.py
python main.py     # запустили (поки нічого не виводить)

```

Перший bash-скрипт

Скрипт — це список команд, записаний у файл. Замість того щоб щоразу вводити команди руками, ми записуємо їх один раз і запускаємо файл.

```
#!/bin/bash
echo "Резервне копіювання файлів..."
cp -r my_project backup_$(date +%Y-%m-%d)
echo "Готово!"
```

Розберемо построково:

- `#!/bin/bash` — «шебанг»: каже системі, якою програмою виконувати файл;
- `echo` — друкує текст на екран;
- `cp -r` — копіює папку цілком (`-r` означає «разом з усім вмістом»);
- `$(date +%Y-%m-%d)` — підставляє сьогоднішню дату, виходить `backup_2026-08-15`.

Зберігаємо у файл `backup.sh`, дозволяємо запуск і запускаємо:

```
chmod +x backup.sh    # дозволити виконання (лише macOS/Linux)
./backup.sh           # запустити скрипт
```

Чек-лист: перевір себе

- ☐ Я знаю, як дізнатися поточну папку (`pwd`).
- ☐ Я вмію перейти в папку і повернутися назад (`cd`, `cd ..`).
- ☐ Я створив папку і файл (`mkdir`, `touch`).
- ☐ Я вивів вміст файлу на екран (`cat`).
- ☐ Я запустив Python-скрипт із терміналу.
- ☐ Я розумію, що робить файл `backup.sh` построково.

Корисні посилання

- Bash Cheat Sheet (RehanSaeed)
<https://github.com/RehanSaeed/Bash-Cheat-Sheet>
- Bash cheat sheet (devhints)
<https://devhints.io/bash>
- Git Bash для Windows
<https://gitforwindows.org/>